

WA-02 · Analyse und Synthese von Wasser

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 6 — Wasser, S. 76–79. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Zerlegen und wieder verbinden

Zwei Versuche, die in entgegengesetzte Richtungen laufen — und genau deshalb zusammengehören.

- Elektrolyse: Strom zerlegt Wasser. Am Minuspol entsteht Wasserstoff, am Pluspol Sauerstoff, im Volumenverhältnis 2 : 1. Energie wird zugeführt — die Reaktion ist endotherm.
- Knallgasreaktion: Wasserstoff und Sauerstoff verbinden sich wieder zu Wasser. Energie wird frei — die Reaktion ist exotherm.
- Beide Vorgänge sind Umkehrungen voneinander. Was die eine Reaktion an Energie aufnimmt, gibt die andere wieder ab.

Merke: Analyse braucht Energie, Synthese gibt sie frei. Es ist dieselbe Reaktion in zwei Richtungen.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Kohlenstoffdioxid (CO_2).

Aufgabe 2

Bei der Elektrolyse entsteht Wasserstoff und Sauerstoff im Volumenverhältnis 2 : 1. Wie viel Sauerstoff entsteht neben 48 mL Wasserstoff?

Aufgabe 3

Ein Stück Eisen hat ein Volumen von 50 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 7,9 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 4

Eine Probe von 100 g enthält 20 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Analyse und Synthese von Wasser“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

6,3 g 24 g 96 g 44 g/mol 42 g/mol 395 g 80 g 20 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g/mol}$
2. $48 \text{ g} : 2 \cdot 1 = 24 \text{ g}$
3. $m = 7,9 \text{ g/cm}^3 \cdot 50 \text{ cm}^3 = 395 \text{ g}$
4. $1 \% = 1 \text{ g} \rightarrow 20 \% = 20 \text{ g}$